

一氧化碳传感器

(型号: SC16-C0)

使用说明书



深圳市深晨科技有限公司

Shenzhen Shenchen Technology Co., Ltd.

电化学一氧化碳模组 SC16-CO

◆ 产品描述

SC16-CO型电化学一氧化碳模组是一个通用型、小型化模组。利用电化学原理对空气中存在的CO进行探测，具有良好的选择性和稳定性。模块具有数字输出与模拟电压输出方式，方便使用。SC16-CO是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合，设计制造出的通用型气体模组。



◆ 模组特点

- 高灵敏度、高分辨率、低功耗、使用寿命长
- 高稳定性、抗干扰性好、温度补偿、卓越的线性输出
- 提供UART / PWM数据输出、报警输出

◆ 主要应用

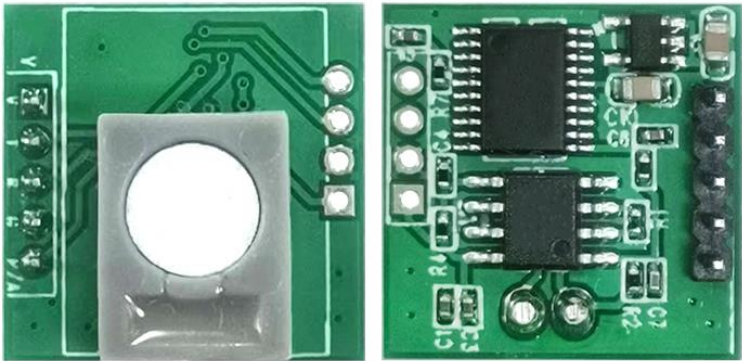
便携式仪表、空气质量监测设备、空气净化器、新风换气系统、空调、智能家居设备等场所

◆ 技术指标

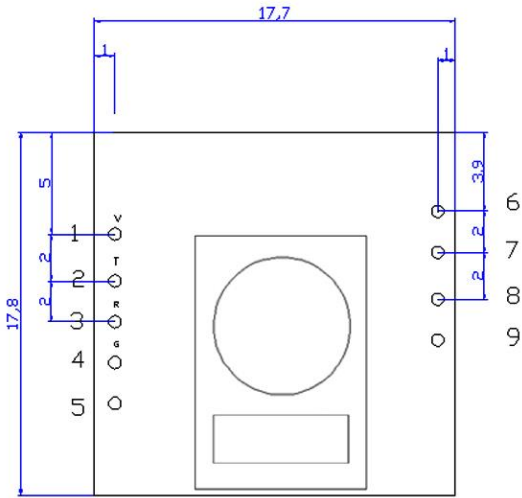
表 1

产品型号	SC16-CO
检测气体	一氧化碳
输出数据	UART / (PWM或报警) 输出 (3.3V 电平)
工作电压	4.2V~5.5V
预热时间	≤3 分钟
响应时间	≤30 秒
恢复时间	≤30 秒
量程	0~1000ppm (可扩展到2000)
分辨率	≤1ppm
工作温度	-10℃~40℃
工作湿度	15%RH-90%RH (无凝结)
存储温度	-20℃~60℃
使用寿命	5 年 (空气中 0℃~35℃)
模组尺寸	长17.7mm×宽17.8mm×高8mm

◆ 外观尺寸及管脚定义



管脚名称	管脚说明
Pin1	Vin（电压输入 4.2V~5.5V）
Pin2	UART（TXD）数据输出
Pin3	UART（RXD）数据输入
Pin4	GND
Pin5	PWM或报警（二选一。出厂时设定）



模组引脚图

◆ 通讯协议

1、通用设置

表 3

波特率	9600
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

2、通讯命令

通信分为主动上传式和问答式，出厂默认主动上传，每间隔1S发送一次浓度值。
主动上传的数据显示格式如下：

表4

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	气体名称 (CO)	单位 (PPM)	NC	气体浓度 高位	气体浓度 低位	报警浓度 高位	报警浓度 低位	校验值
0xFF	0x18	0x04	XX	0x00	0x25	XX	XX	SUM

注释： 1) 气体浓度值 (PPM)=(气体浓度高位 *256+ 气体浓度低位).

当用户需要问答模式时，可通过发送如下命令。发送一次，主动上传就自动关闭。需重新上电，才可恢复为自动上传

命令如下：

0xFF 0x01 0x86 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x79

返回数据（格式和主动上传一样）

表5

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	气体名称 (CO)	单位 (PPM)	NC	气体浓度 高位	气体浓度 低位			校验值
0xFF	0x18	0x04	XX	0x00	0x25	XX	XX	SUM

气体浓度值 (PPM)=(气体浓度高位*256+气体浓度低位)。

3、报警输出（需批量定制）

报警设置：

发送：C0 03 03 DF1 DF2 CS

应答：16 01 03 DF1 DF2

功能：CO浓度报警设置

说明：

1、报警值= DF1*256 + DF2。单位为 ppm，范围为（20 ~ 900 ppm）

例如：

当需要将模块报警点设置为150ppm 时，发送命令：C0 03 03 00 96 CS （CS是校验和）

十六进制换算为十进制：00 即 0；96 即 150

CO 报警值 = 0*256 + 150=150ppm

第5脚可做为报警输出。当CO浓度大于设定值时，第5脚输出高电平。低于设定值减5时。输出低电平。

例如：设定值为150。

当CO浓度为0~149时，输出低电平。当大于等于150时，输出高电平。

当CO大于设定值，变为高电平。值又慢慢回落时，不会在小于设定值时，马上输出低电平，需要一直回落到140，才输出低电平。

4、校验和计算

校验和 = （取反（Byte1+Byte2+.....+Byte7））+ 1

参考例程如下：

```

/*****
* 函数名: unsigned char FucCheckSum(uchar *i, uchar ln)
* 功能描述: 求和校验（取发送、接收协议的1\2\3\4\5\6\7的和取反+1）
* 函数说明: 将数组的元素1-倒数第二个元素相加后取反+1（元素个数必须大于2）
*****/
unsigned char FucCheckSum(unsigned char *i, unsigned char ln)
{
    unsigned char j, tempq=0; i+=1;
    for(j=0; j<(ln-2); j++)
    {
        tempq+=*i; i++;
    }
    tempq=(~tempq)+1; return(tempq);
}

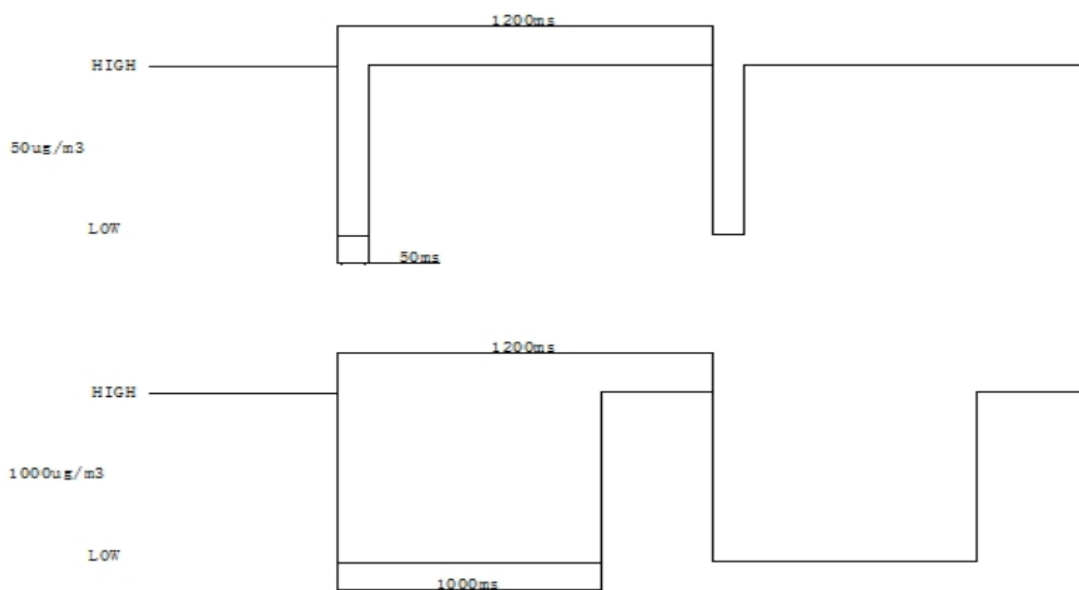
```

5、PWM输出（两种输出方式：PWM或UART，出厂时选定）

传感器通过 PWM 口（第 5脚）输出 PWM 信号，该 PWM 周期为 1.2S，按低电平宽度计算灰尘浓度值。

例如：低电平宽度为 50ms，则对应灰尘浓度为 50PPM。

浓度输出范围为 0PPM~1000PPM



CO 输出波形图

◆ 注意事项

- 电解液泄漏会造成损害，请勿随意拆解传感器；
- 传感器避免接触有机溶剂（包括硅橡胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体；
- 所有电化学传感器不可用树脂材料完全封装，也不可浸没在无氧环境中，否则会损坏传感器的性能；
- 所有电化学传感器不能长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 传感器的进气面不得阻塞、不得污染；
- 传感器上方防水透气膜严禁揭开、人为损坏；
- 传感器不可过度的撞击或震动；
- 外壳有破损、变形等情况下请不要使用；
- 高浓度的气体环境中长时间使用后，传感器恢复到初期状态较缓慢；
- 禁止用热熔胶或者固化温度高于 80℃ 以上的密封胶封装传感器；
- 禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。